

## CC4302 Sistemas Operativos – Tarea 3 – Semestre Otoño 2025 – Profs.: Mateu, Torrealba, Arenas

En esta tarea Ud. deberá implementar un controlador para lectores/escritores con entradas alternadas. Los encabezados de la funciones pedidas son:

*RWLock \*makeRWLock( )*: Crea un controlador

*void destroyRWLock(RWLock \*rwl)*: Destruye el controlador *rwl*

*void enterRead(RWLock \*rwl)*: Solicitud de ingreso de un lector

*void exitRead(RWLock \*rwl)*: Notificación de salida de un lector

*void enterWrite(RWLock \*rwl)*: Solicitud de ingreso de un escritor

*void exitWrite(RWLock \*rwl)*: Notificación de salida de un escritor

Para evitar hambruna se requiere programar la siguiente política para la aceptación de las solicitudes de ingreso de lectores y escritores. El principio es que los lectores y escritores ingresan alternadamente, excepto cuando los únicos threads pendientes pertenecen a solo una de estas 2 categorías. El siguiente es el detalle:

I. Una solicitud de ingreso de un escritor (función *enterWrite*) se acepta de inmediato si no hay lectores o un escritor trabajando. De otro modo la solicitud queda pendiente.

II. Una solicitud de ingreso de un lector (función *enterRead*) se acepta de inmediato si no hay un escritor trabajando y *no hay solicitudes de escritores pendientes*. De lo contrario la solicitud queda pendiente.

III. Cuando termina de trabajar un escritor (función *exitWrite*) y hay solicitudes de lectores pendientes, se acepta el ingreso de todos los lectores pendientes. Si no hay lectores pendientes, pero sí hay solicitudes de escritores pendientes, se acepta el ingreso del escritor que lleva más tiempo esperando.

IV. Cuando termina de trabajar un lector (función *exitRead*) y ya no quedan otros lectores trabajando, si hay solicitudes de escritores pendientes, se acepta el ingreso del escritor que lleva más tiempo esperando.

### Requerimientos

- Ud. debe programar las funciones pedidas en el archivo *rwlock.c*.
- Ud. debe resolver esta tarea usando un mutex y múltiples condiciones como herramienta de sincronización. No puede usar semáforos.
- Use el patrón *request* eficientemente: Use múltiples condiciones para la espera en *enterRead* y *enterWrite*. Debe evitar usar *pthread\_cond\_broadcast* para despertar a todos los threads que

esperan en *exitRead* y *exitWrite*. Use *pthread\_cond\_signal*.

- Use 2 colas fifo (tipo Queue que está programado en *pss.h* y *pss.c*), una para los lectores y otra para los escritores.

### Instrucciones

Baje *t3.zip* de U-cursos y descomprímalo. El directorio *T3* contiene los archivos *test-rwlock.c*, *Makefile*, *rwlock.h* (con los encabezados requeridos) y otros archivos. Ud. debe programar las funciones solicitadas en el archivo *rwlock.c*. Defina otras funciones si las necesita.

Pruebe su tarea bajo Debian 12. Ejecute el comando *make* sin parámetros. Le mostrará las opciones que tiene para compilar su tarea. Estos son los requerimientos para aprobar su tarea:

- *make run* debe felicitarlo por aprobar este modo de ejecución.
- *make run-g* debe felicitarlo.
- *make run-san* debe felicitarlo y no reportar ningún incidente en el manejo de memoria.
- *make run-thr* debe felicitarlo y no reportar ningún datarace.

Cuando pruebe su tarea con *make run* en su computador asegúrese de que esté configurado en modo alto rendimiento y que no estén corriendo otros procesos intensivos en uso de CPU al mismo tiempo.

Invoque el comando *make zip* para ejecutar todos los tests y generar un archivo *rwlock.zip* que contiene *rwlock.c*, con su solución, y *resultados.txt*, con la salida de *make run*, *make run-g*, *make run-san* y *make run-thr*.

### Entrega

Ud. solo debe entregar por medio de U-cursos el archivo *rwlock.zip* generado por *make zip*. Recuerde descargar el archivo que subió, descargar nuevamente los archivos adjuntos y volver a probar la tarea tal cual como la subió a U-cursos. Solo así estará seguro de no haber entregado archivos incorrectos. Se descuenta medio punto por día de atraso. No se consideran los días de receso, sábados, domingos o festivos.